

C2062 – Anorganická chemie II

Osmium, iridium, platina, hassium, meitnerium a darmstadtium

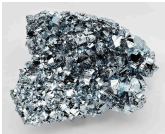
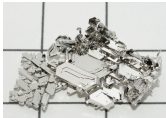
Zdeněk Moravec, hugo@chemi.muni.cz

IUPAC Periodic Table of the Elements

1 H hydrogen (1.0079, 1.0082)																																18 He helium (4.0026)			
2 Li lithium (6.941, 6.957)		4 Be beryllium (9.012)														10 Ne neon (20.18)																			
11 Na sodium (22.989, 22.997)		12 Mg magnesium (24.304, 24.307)														18 Ar argon (39.948, 39.963)																			
Key: atomic number Symbol name (elemental atomic weight) (unified atomic weight)																																			
		3		4		5		6		7		8		9		10																			
19 K potassium (39.098, 39.102)		20 Ca calcium (40.078, 40.08)		21 Sc scandium (44.956)		22 Ti titanium (47.867)		23 V vanadium (50.942)		24 Cr chromium (51.996, 51.998)		25 Mn manganese (54.938, 54.939)		26 Fe iron (55.845, 55.847)		27 Co cobalt (58.933, 58.935)		28 Ni nickel (58.693, 58.695)		29 Cu copper (63.546, 63.547)		30 Zn zinc (65.38, 65.38)		31 Ga gallium (69.723, 69.723)		32 Ge germanium (72.630, 72.631)		33 As arsenic (74.922, 74.922)		34 Se selenium (78.96, 78.96)		35 Br bromine (79.904, 79.907)		36 Kr krypton (83.799, 83.799)	
37 Rb rubidium (85.468, 85.468)		38 Sr strontium (87.62, 87.62)		39 Y yttrium (88.906, 88.906)		40 Zr zirconium (91.224, 91.224)		41 Nb niobium (92.906, 92.906)		42 Mo molybdenum (95.94, 95.94)		43 Tc technetium (98.906, 98.906)		44 Ru ruthenium (101.07, 101.07)		45 Rh rhodium (101.07, 101.07)		46 Pd palladium (106.32, 106.32)		47 Ag silver (107.868, 107.868)		48 Cd cadmium (112.411, 112.411)		49 In indium (114.818, 114.818)		50 Sn tin (118.710, 118.710)		51 Sb antimony (121.757, 121.757)		52 Te tellurium (127.603, 127.603)		53 I iodine (126.905, 126.905)		54 Xe xenon (131.29, 131.29)	
55 Cs caesium (132.91, 132.91)		56 Ba barium (137.33, 137.33)		57-71 La lanthanoids		72 Hf hafnium (178.49, 178.49)		73 Ta tantalum (180.948, 180.948)		74 W tungsten (183.84, 183.84)		75 Re rhenium (186.207, 186.207)		76 Os osmium (190.23, 190.23)		77 Ir iridium (192.225, 192.225)		78 Pt platinum (195.084, 195.084)		79 Au gold (196.967, 196.967)		80 Hg mercury (200.59, 200.59)		81 Tl thallium (204.38, 204.38)		82 Pb lead (207.2, 207.2)		83 Bi bismuth (208.98, 208.98)		84 Po polonium (209, 209)		85 At astatine (210, 210)		86 Rn radon (222, 222)	
87 Fr francium		88 Ra radium		89-103 actinoids		104 Rf rutherfordium		105 Db dubnium		106 Sg seaborgium		107 Bh bohrium		108 Hs hassium		109 Mt meitnerium		110 Ds darmstadtium		111 Rg roentgenium		112 Cn copernicium		113 Nh nihonium		114 Fl flerovium		115 Mc moscovium		116 Lv livermorium		117 Ts tennessine		118 Og oganeson	



57 La lanthanum (138.91)	58 Ce cerium (140.12)	59 Pr praseodymium (140.91)	60 Nd neodymium (144.24)	61 Pm promethium (144.91)	62 Sm samarium (150.36)	63 Eu europium (151.96)	64 Gd gadolinium (157.25)	65 Tb terbium (158.93)	66 Dy dysprosium (162.50)	67 Ho holmium (164.93)	68 Er erbium (167.26)	69 Tm thulium (168.93)	70 Yb ytterbium (173.05)	71 Lu lutetium (174.97)
89 Ac actinium (227.03)	90 Th thorium (232.04)	91 Pa protactinium (231.04)	92 U uranium (238.03)	93 Np neptunium (237.05)	94 Pu plutonium (244.06)	95 Am americium (243.06)	96 Cm curium (247.07)	97 Bk berkelium (247.07)	98 Cf californium (251.08)	99 Es einsteinium (252.08)	100 Fm fermium (257.10)	101 Md mendelevium (258.11)	102 No nobelium (259.10)	103 Lr lawrencium (262.11)

	<i>Osmium</i>	<i>Iridium</i>	<i>Platina</i>
El. konfigurace	$4f^{14} 5d^6 6s^2$	$4f^{14} 5d^7 6s^2$	$4f^{14} 5d^9 6s^1$
Teplota tání [°C]	3033	2446	1768
Teplota varu [°C]	5012	4130	3825
Objeven	1803	1803	1735
Vzhled	stříbrný ¹ 	stříbrno-bílý ² 	stříbrno-bílý ³ 

¹Zdroj: Alchemist-hp/Commons

²Zdroj: Materialschemist/Commons

³Zdroj: Periodictableru/Commons

Hassium, meitnerium a darmstadtium

Hassium

- ▶ *Hassium*, transuran s protonovým číslem 108.
- ▶ Nemá žádný stabilní izotop.
- ▶ Pojmenován byl v roce 1997 podle spolkového státu Hesensko, kde byl poprvé připraven.⁴
- ▶ První příprava byla publikována roku 1984, terč z olova byl bombardován jádry železa:
- ▶
$${}_{82}^{208}\text{Pb} + {}_{26}^{58}\text{Fe} \longrightarrow {}_{108}^{265}\text{Hs} + {}_0^1\text{n}$$
- ▶ Známe 12 izotopů a tři jaderné izomery. Nejdelší poločas rozpadu má ${}_{108}^{277m}\text{Hs}$, 110 s.



Hesensko.⁵

⁴Names and symbols of transfermium elements

⁵Zdroj: TUBS/Commons

Hassium, meitnerium a darmstadtium

Hassium

- ▶ U hassia se předpokládá vyšší stabilita oxidačního stavu VIII.
- ▶ Hassium lze oxidovat na HsO_4 při teplotě 600°C .⁶
- ▶ $\text{Hs} + 2 \text{O}_2 \xrightarrow{\text{He}, 600^\circ\text{C}} \text{HsO}_4$
- ▶ Reakcí oxidu s alkalickými hydroxidy vznikají bazické hassičelany:⁷
- ▶ $\text{HsO}_4 + 2 \text{NaOH} \longrightarrow \text{Na}_2[\text{HsO}_4(\text{OH})_2]$

⁶Chemistry of Hassium

⁷Final result of the CALLISTO-experiment: Formation of sodium hassate(VIII)

Hassium, meitnerium a darmstadtium

Meitnerium

- ▶ *Meitnerium*, transuran s protonovým číslem 109.
- ▶ Nemá žádný stabilní izotop.
- ▶ Pojmenován byl v roce 1997 podle rakouské fyzičky Lise Meitner⁸, která se zabývala studiem radioaktivity.⁹
- ▶ První příprava byla publikována roku 1982, terč z bismutu byl bombardován jádry železa:
- ▶ $^{209}_{83}\text{Bi} + ^{58}_{26}\text{Fe} \longrightarrow ^{266}_{109}\text{Mt} + ^1_0\text{n}$
- ▶ Známe devět izotopů a dva jaderné izomery. Nejdelší poločas rozpadu má ^{278}Mt , 7,6 s.

⁸Lise Meitnerová

⁹Names and symbols of transfermium elements

¹⁰Zdroj: Drdoht/Commons



Lise Meitnerová a Otto Hahn, 1912.¹⁰

Hassium, meitnerium a darmstadtium

Darmstadtium

- ▶ *Darmstadtium*, transuran s protonovým číslem 110.
- ▶ Nemá žádný stabilní izotop.
- ▶ Pojmenován byl v roce 2003 podle německého Darmstadtu.¹¹
- ▶ První příprava byla publikována roku 1994, terč z olova byl bombardován jádru niklu:¹²
- ▶ ${}_{82}^{208}\text{Pb} + {}_{28}^{62}\text{Ni} \longrightarrow {}_{110}^{269}\text{Ds} + {}_0^1\text{n}$
- ▶ ${}_{82}^{208}\text{Pb} + {}_{28}^{64}\text{Ni} \longrightarrow {}_{110}^{271}\text{Ds} + {}_0^1\text{n}$
- ▶ Známe devět izotopů a tři jaderné izomery. Nejdelší poločas rozpadu má ${}_{110}^{281}\text{Ds}$, 9,6 s.



Darmstadt.¹³

¹¹Name and Symbol of the Element with Atomic Number 110 (IUPAC Recommendations 2003)

¹²Production and decay of ${}^{269}_{110}\text{Ds}$

¹³Zdroj: Heidas/ Commons

Chemické a fyzikální vlastnosti

Osmium

Osmium

- Bylo objeveno roku 1804.¹⁴
- Prvek s nejvyšší hustotou, $\rho = 22,59 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$.
- V přírodě se vyskytuje ve formě sedmi izotopů, šest je stabilních:

184	0,02 %	stabilní
186	1,59 %	$2,0 \cdot 10^{15}$ let
187	1,96 %	stabilní
188	13,24 %	stabilní
189	16,15 %	stabilní
190	26,26 %	stabilní
192	40,78 %	stabilní

- Vytváří sloučeniny v rozmezí oxidačních čísel -2 až $+8$.
- Na vzduchu je stálé, ale ve formě jemného prášku se ochotně oxiduje až na OsO_4 .
- Vytváří sloučeniny s násobnou vazbou $\text{Os}-\text{Os}$.

Iridium

- Bylo objeveno roku 1803 v nerozpustném zbytku po rozpouštění platiny v lučavce.¹⁵
- Prvek s druhou nejvyšší hustotou, $\rho = 22,56 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$.
- V přírodě se vyskytuje ve formě dvou izotopů:

191	37,3 %
193	62,7 %

- Je poměrně málo reaktivní, s kyslíkem a halogeny reaguje až za vyšších teplot.
- V lučavce královské je nerozpustné.
- Vytváří sloučeniny v rozmezí oxidačních čísel -3 až $+9$.¹⁶ Nejběžnější jsou oxidační stavy $+3$ a $+4$.

¹⁵A History of Iridium

¹⁶Identification of an iridium-containing compound with a formal oxidation state of

Chemické a fyzikální vlastnosti

Platina

Platina

- ▶ Platina se používala už ve starověkém Egyptě.¹⁷
- ▶ V Evropě byla platina objevena až v roce 1736.¹⁸
- ▶ Hustota, $\rho = 21,45 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$.
- ▶ V přírodě se vyskytuje ve formě šesti izotopů:

190	0,012 %
192	0,782 %
194	32,864 %
195	33,775 %
196	25,211 %
198	7,356 %

- ▶ Je to jeden z nejméně reaktivních kovů.
- ▶ Vytváří sloučeniny v oxidačních číslech 0 až +6. Nejběžnější sloučeniny jsou v oxidačním stavu +2 a +4.

¹⁷The So-Called 'Platinum' Inclusions in Egyptian Goldwork

¹⁸Antonio de Ulloa: the Discoverer of Platinum?

Výskyt a získávání

Osmium

- ▶ Osmium je nejvzácnějším stabilním prvkem v zemské kůře, jeho koncentrace je okolo 50 ppt.¹⁹
- ▶ Nachází se jak v ryzím stavu, tak i ve formě slitin s iridiem.
- ▶ Známe čtyři minerály obsahující osmium:²⁰
 - ▶ Erlichmanite, OsS_2
 - ▶ Omeiite, $(\text{Os}, \text{Ru})\text{As}_2$
 - ▶ Osarsite $(\text{Os}, \text{Ru})\text{AsS}$
 - ▶ Osmium, Os



Krystal přírodního osmia z Uralu.²¹

¹⁹The composition of the continental crust

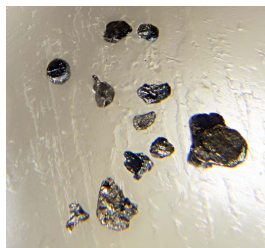
²⁰The mineralogy of Osmium

²¹Zdroj: David Hospital/ Commons

Výskyt a získávání

Iridium

- ▶ Iridium je velmi vzácný prvek, jeho koncentrace v zemské kůře je okolo 1 ppb.
- ▶ Nachází se jak v ryzím stavu, tak i ve formě slitin s osmiem.
- ▶ Známe patnáct minerálů obsahujících iridium.²²
- ▶ Získává se jako vedlejší produkt při výrobě niklu a mědi.
- ▶ V roce 2019 bylo vyrobeno necelých sedm tun iridia.²³



Nugety přírodního iridia z Kalifornie.²⁴

²²The mineralogy of Iridium

²³Demand for iridium worldwide from 2010 to 2019

²⁴Zdroj: David Hospital/ Commons

Výskyt a získávání

Platina

- ▶ Platina je velice vzácná, její koncentrace v zemské kůře je okolo 5 ppb.
- ▶ V přírodě se nachází i v ryzím stavu, ale častější jsou slitiny s jinými platinovými kovy a železem.
- ▶ Známe 32 minerálů obsahujících platinu, nejrozšířenější jsou:²⁵
 - ▶ Sperrylit, PtAs_2
 - ▶ Moncheit, $(\text{Pt}, \text{Pd})(\text{Te}, \text{Bi})_2$
- ▶ Sperrylit, PtAs_2 , kubický minerál.²⁶
- ▶ Největší naleziště jsou v Kanadě a Jižní Africe.



Sperrylit, Kanada.²⁷

²⁵The mineralogy of Platinum

²⁶Sperrylite

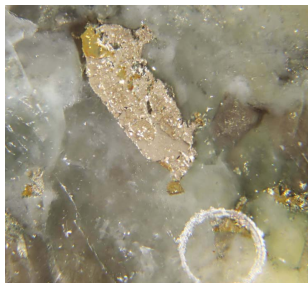
²⁷Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

Moncheit

- ▶ Trigonální minerál, $(\text{Pt}, \text{Pd})(\text{Te}, \text{Bi})_2$.²⁸
- ▶ Empirický vzorec:²⁹ $\text{Pt}_{0.75}\text{Pd}_{0.25}\text{Te}_{1.5}\text{Bi}_{0.5}$
- ▶ Bývá přítomen v chalkopyritu CuFeS_2 .



Braggit a moncheit, USA.³⁰



Kotulskit a moncheit, USA.³¹

²⁸Moncheite

²⁹Moncheite Mineral Data

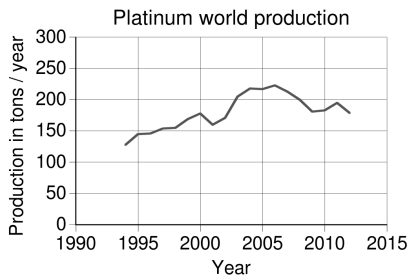
³⁰Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

³¹Zdroj: David Hospital/Commons

Výskyt a získávání

Platina

- ▶ Získává se jako vedlejší produkt při výrobě niklu a mědi.
- ▶ Během elektrolytické rafinace mědi se ukládá platina a další platinové kovy do anodových kalů, které jsou výchozí surovinou pro její přípravu.
- ▶ Separace kovů z kalu je velmi složitý proces.



Objem celosvětové výroby platiny.³²

³²Zdroj: David Hospital/Commons

- ▶ Osmium se využívá pro výrobu velmi tvrdých slitin, např. pro výrobu namáhaných otočných čepů.
- ▶ Využívá se jako katalyzátor hydrogenačních reakcí.³³
- ▶ Práškové osmium dokáže absorbovat velká množství vodíku, toho by bylo možné využít při konstrukci nových typů baterií, ale překážkou je nedostupnost osmia.

³³Easy To Synthesize, Robust Organo-osmium Asymmetric Transfer Hydrogenation Catalysts

- ▶ Většina iridia se využívá v elektronice a katalýze.
- ▶ Slitina 90 % platiny a 10 % iridia byla použita pro konstrukci etalonu metru a kilogramu.³⁴
- ▶ Využívá se pro pokovování povrchů nevodivých předmětů pro SEM.³⁵
- ▶ Odolnosti vůči vysokým teplotám (taje při 2443 °C a mechanické vlastnosti si uchovává i při teplotě 1600 °C na vzduchu) se využívá při výrobě kelímku pro pěstování monokrystalů Czochralskiho metodou.³⁶



Mezinárodní prototyp metru, 90 % Pt, 10 % Ir.³⁷

³⁴Meter Bar 27

³⁵Skenovací elektronová mikroskopie

³⁶On the use of iridium crucibles in chemical operations

³⁷Zdroj: NIST/ Commons

- ▶ Téměř polovina vyrobené platiny se využívá pro katalyzátory automobilů.
- ▶ Zhruba třetina se využívá ve šperkařství.
- ▶ Zbytek vyrobené platiny se používá při zpracování ropy, v elektronice a medicíně.
- ▶ Kelímky ze slitin platiny se používají v termické analýze a podobných aplikacích.



Pt/Rh kelímky pro TG/DSC.

Elektroda	E^0 [V]
Li/Li ⁺	-3,045
Cs/Cs ⁺	-2,923
Mg/Mg ²⁺	-2,363
Zn/Zn ²⁺	-0,762
Fe/Fe ²⁺	-0,440
Ni/Ni ²⁺	-0,250
H/H ⁺	0,000
Cu/Cu ²⁺	0,337
Ag/Ag ⁺	0,799
Pt/Pt ²⁺	1,200
Au/Au ³⁺	1,498
Mn ³⁺ /Mn ²⁺	1,51
Ce ⁴⁺ /Ce ³⁺	1,61

► **Standardní vodíková elektroda (SVE)** - platinový drátek pokrytý platinovou černí, sycený plynným vodíkem pod tlakem 101 325 Pa za teploty 298,15 K, ponořený do roztoku o jednotkové aktivitě H⁺. Tato elektroda má nulový elektrodový potenciál.

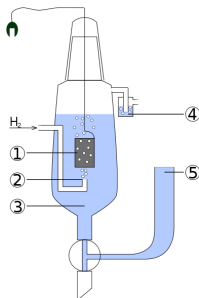


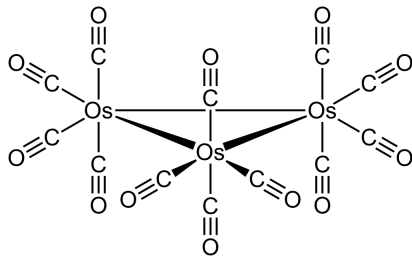
Schéma SVE.³⁸

³⁸Zdroj: Kaverin/Commons

Sloučeniny

Osmium

Ox. číslo	Sloučenina
-II	$\text{Na}_2[\text{Os}(\text{CO})_4]$
-I	$\text{Na}_2[\text{Os}_4(\text{CO})_{13}]$
0	$[\text{Os}(\text{CO})_5]$, $[\text{Os}_3(\text{CO})_{12}]$
I	$[\text{Os}(\text{NH}_3)_6]^+$
II	OsI_2
III	OsBr_3
IV	OsO_2 , OsCl_4
V	OsF_5 , $[\text{OsCl}_6]^-$
VI	$[\text{OsF}_6]$, $[\text{OsCl}_4\text{N}]^-$
VII	OsOF_5 , OsF_7
VIII	OsO_4 , $\text{K}_2[\text{OsF}_2\text{O}_4]$



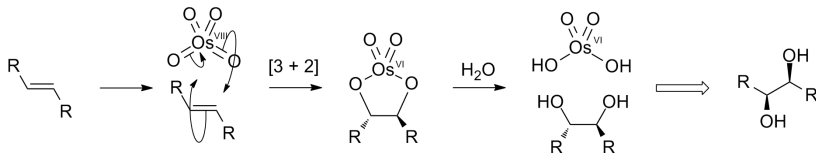
Sloučeniny

Osmium

- ▶ Oxid osmičelý, OsO_4 , je nažloutlá, těkavá a silně toxická pevná látka.
- ▶ Nažloutlé zbarvení je způsobeno stopovými nečistotami OsO_2 .
- ▶ Sublimuje za laboratorní teploty, je izoelektro-nový s MnO_4^- .
- ▶ Práškové osmium reaguje s kyslíkem za laboratorní teploty za vzniku OsO_4 , v bulkovém stavu je nutné zahřívání až na 400°C .
- ▶ Je to Lewisova kyselina a mírné oxidační činidlo. Alkeny dokáže oxidovat na *cis*-dioly.



Oxid osmičelý.³⁹



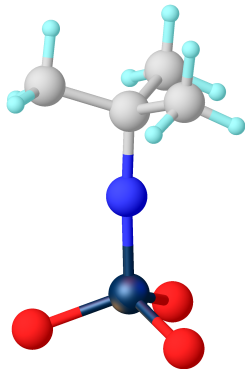
³⁹Zdroj: Vano3333/Commons

- ▶ S vodnými roztoky alkalických hydroxidů reaguje za vzniku komplexních aniontů $[\text{OsO}_4(\text{OH})_2]^{2-}$.
- ▶ Ty lze snadno redukovat na $[\text{OsO}_2(\text{OH})_4]^{2-}$.⁴⁰
- ▶ $2 \text{OsO}_4 + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 5 \text{KOH} \longrightarrow \text{CH}_3\text{CO}_2\text{K} + 2 \text{K}_2[\text{OsO}_2(\text{OH})_4]$
- ▶ S aminy poskytuje imidové komplexy:
- ▶ $\text{OsO}_4 + {}^t\text{BuNH}_2 \longrightarrow \text{OsO}_3(\text{N}^t\text{Bu}) + \text{H}_2\text{O}$
- ▶ Reakcí s oxidem uhelnatým dochází k redukativní karbonylaci. Vzniká triosmium dodekakarbyl, $\text{Os}_3(\text{CO})_{12}$.⁴¹
- ▶ $3 \text{OsO}_4 + 24 \text{CO} \longrightarrow \text{Os}_3(\text{CO})_{12} + 12 \text{CO}_2$

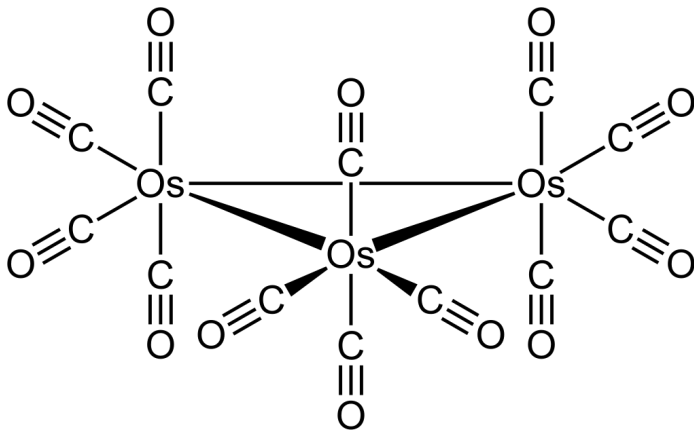
⁴⁰Potassium Tetrahydroxodioxoosmate(VI) and trans-Bis(Ethylenediamine)Dioxoosmium(VI) Chloride

⁴¹The Molecular and Crystal Structure of $\text{Os}_3(\text{CO})_{12}$

⁴²Zdroj: Smokefoot/ Commons



Struktura ${}^t\text{BuNOsO}_3$.⁴²



Struktura Os₃(CO)₁₂.⁴³

⁴³Zdroj: Nothingserious/ Commons

Halogenidy a halogenid-oxidy osmia

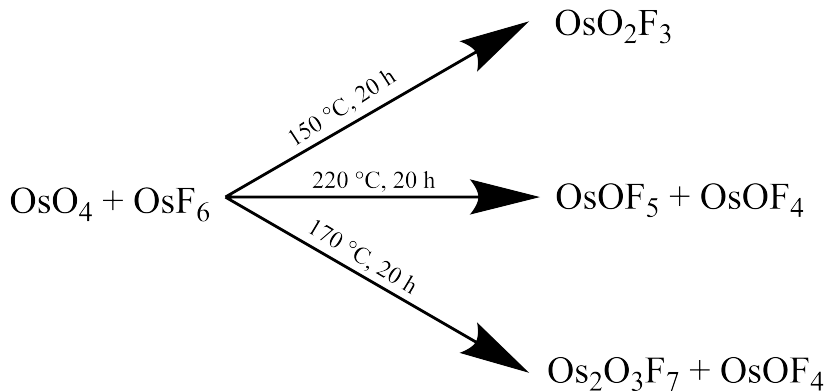
VII	OsF ₇			
VI	OsF ₆			
V	OsF ₅	OsCl ₅		
IV	OsF ₄	OsCl ₄	OsBr ₄	
III		OsCl ₃	OsBr ₃	OsI ₃
II				OsI ₂
I				OsI

- Chemie halogenidů osmia je poměrně komplikovaná.⁴⁴
- Fluorid osmistý, OsF₇, byl připraven pouze jednou a to reakcí osmia s fluorem za vysoké teploty a tlaku. Pokud by se jeho existence prokázala, šlo by o třetí heptafluorid (IF₇ a ReF₇).
- OsF₆ získáme reakcí z prvků za zvýšené teploty:
- $$\text{Os} + 3 \text{F}_2 \xrightarrow{300^\circ \text{C}} \text{OsF}_6$$
- Reakcí s OsO₄ poskytuje řadu halogenid-oxidů.

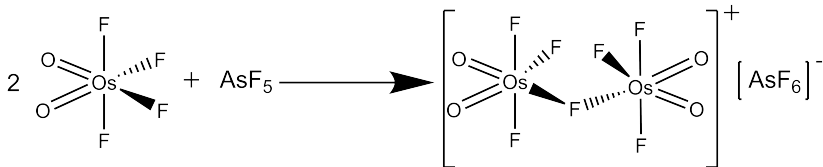
⁴⁴Osmium(VII) Fluorine Compounds

Sloučeniny

Osmium



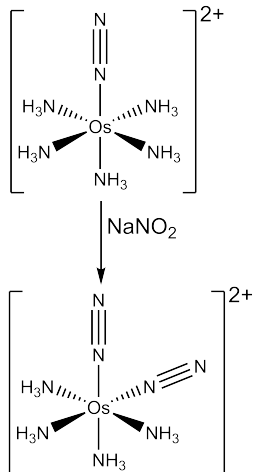
- ▶ OsO_2F_4 je fialová pevná látka s teplotou tání 90°C .
- ▶ Připravuje se fluorací OsO_4 pomocí KrF_2 .⁴⁵
- ▶ $\text{OsO}_4 + 2 \text{KrF}_2 \longrightarrow \text{OsO}_2\text{F}_4 + 2 \text{Kr} + \text{O}_2$
- ▶ Stabilní je pouze izomer cis.
- ▶ Reakcí s AsF_5 poskytuje kation $[\text{F}(\text{cis}-\text{OsO}_2\text{F}_3)_2]^+$.



⁴⁵Osmium tetrafluoride dioxide, cis- OsO_2F_4

Sloučenina osmia v oxidačním stavu II

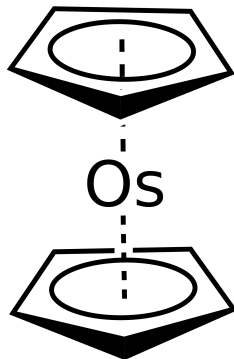
- ▶ Halogenidy ani oxidy Os^{II} nejsou příliš podrobně popsány.
- ▶ Zahříváním kovu se sírou vzniká disulfid OsS_2 , který obsahuje anion S_2^{2-} .
- ▶ Zahříváním kovového osmia a MgH_2 v atmosféře vodíku vzniká komplexní hydrid $\text{Mg}_2[\text{OsH}_6]$.
- ▶ Redukcí $[\text{OsCl}_6]^{2-}$ pomocí N_2H_4 vzniká komplex s N_2 ligandem, ten lze dále redukovat dusitanem.



Sloučeniny

Osmium

- ▶ **Osmocen** je bílá, pevná látka.
- ▶ Lze ji připravit refluxem OsO_4 s kyselinou bromovodíkovou a následnou reakcí s kovovým zinkem a cyklopentadienem.⁴⁶
- ▶ Cyklopentadienidové ligandy jsou, na rozdíl od ferrocenu, v zákrytové konformaci.
- ▶ Poměrně ochotně vytváří adukty s Lewisovskými kyselinami.
- ▶ Kation $[\text{Os}(\text{C}_5\text{H}_5)_2]^+$ vytváří dimer obsahující vazbu $\text{Os}-\text{Os}$.⁴⁷



Osmocen.⁴⁸

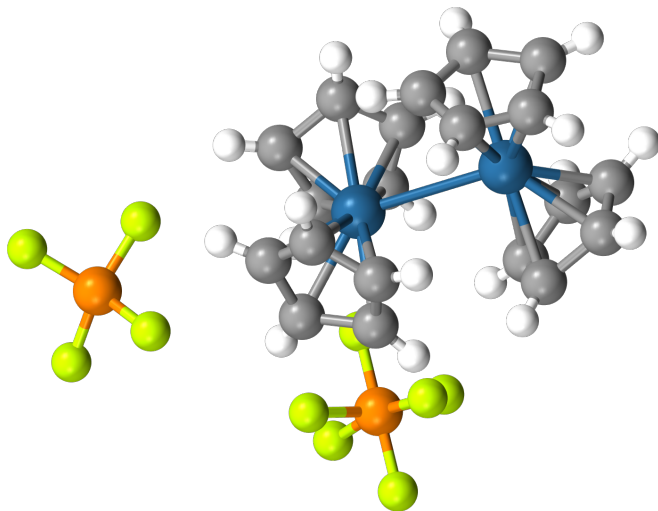
⁴⁶Crystal structure of osmocene, $\text{Os}(\text{-C}_5\text{H}_5)_2$

⁴⁷Higher oxidation state chemistry of osmocene: dimeric nature of the osmocenium ion

⁴⁸Zdroj: Bert.Kilanowski/ Commons

Sloučeniny

Osmium



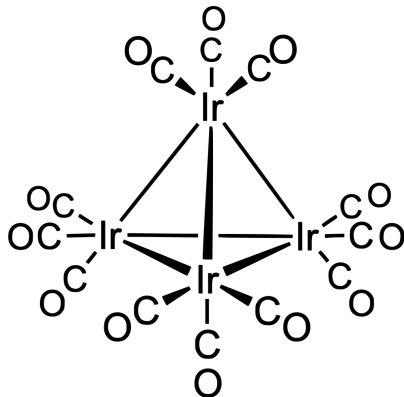
Struktura dimeru $[(\text{OsCp}_2)_2][\text{PF}_6]_2$ ⁴⁹

⁴⁹Higher oxidation state chemistry of osmocene: dimeric nature of the osmocenium

Sloučeniny

Iridium

Ox. číslo	Sloučenina
−III	$[\text{Ir}(\text{CO})_3]^{3-}$
−I	$[\text{Ir}(\text{CO})_3(\text{PPh}_3)]^-$
0	$[\text{Ir}_4(\text{CO})_{12}]$
I	$[\text{Ir}(\text{CO})\text{Cl}(\text{PPh}_3)_2]$
II	IrCl_2
III	IrCl_3
IV	IrO_2
V	Ir_4F_{20}
VI	$[\text{IrF}_6]$
VII	$[(\eta^2\text{-O}_2)\text{IrO}_2]^+$
VIII	IrO_4
IX ⁵⁰	$[\text{IrO}_4]^+$



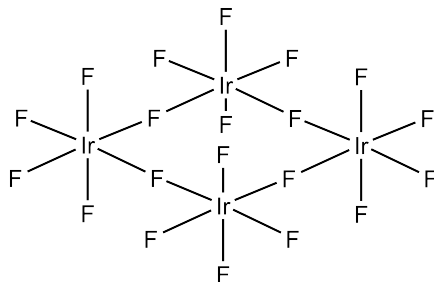
Dodekakarbonyl tetairidia,
 $\text{Ir}_4(\text{CO})_{12}$.⁵¹

⁵⁰Identification of an iridium-containing compound with a formal oxidation state of IX

⁵¹Zdroj: Smokefoot/ Commons

Halogenidy iridia

Ox. č.	Fluoridy	Chloridy	Bromidy	Jodidy
VI	IrF_6 (žlutý)			
V	$[\text{IrF}_5]_4$ (žlutý)			
IV	IrF_4 (červený)			
III	IrF_3 (černý)	IrCl_3 (červený)	IrBr_3 (červ.hnědý)	IrI_3 (hnědý)



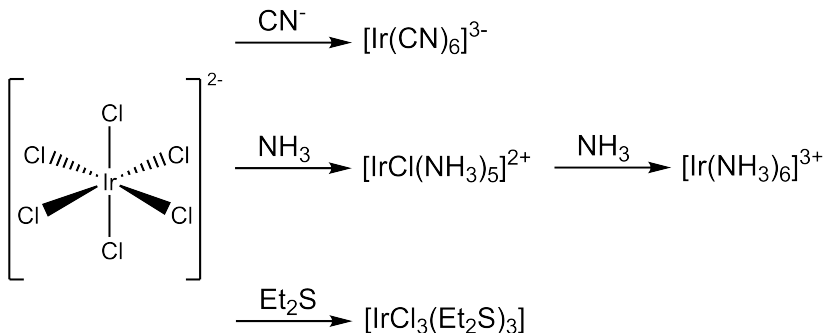
Halogenidy iridia

- ▶ IrF_6 je výchozí látkou pro přípravu jediného známého karbonylového komplexu s kovem v oxidačním stavu III:⁵²
- ▶ $2 \text{IrF}_6 + 12 \text{SbF}_5 + 15 \text{CO} \longrightarrow 2 [\text{Ir}(\text{CO})_6][\text{Sb}_2\text{F}_{11}]_3 + 3 \text{COF}_2$
- ▶ IrF_5 vzniká přímou reakcí prvků, má tetramerní strukturu analogickou s NbF_5 .
- ▶ $2 \text{Ir} + 5 \text{F}_2 \xrightarrow{400^\circ\text{C}} 2 \text{IrF}_5$
- ▶ S vodou reaguje za uvolňování kyslíku:
- ▶ $4 \text{IrF}_5 + 10 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 4 \text{IrO}_2 + 20 \text{HF} + \text{O}_2$
- ▶ V roztoku HF nebo IF_5 poskytují komplexní anionty:
- ▶ $\text{IrF}_5 + \text{KF} \xrightarrow{\text{HF}, \text{IF}_5} \text{K}[\text{IrF}_6]$

⁵²Cationic Iridium(III) Carbonyl Complexes

Halogenidy iridia

- ▶ V oxidačním stavu IV známe pouze fluorid, chlorid nebyl dosud připraven, ale známe soli hexachloridoiridičité, které jsou důležité výchozí látky v chemii iridia:



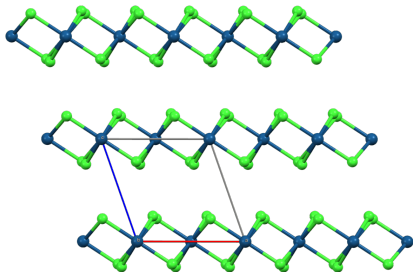
Halogenidy iridia

- ▶ **Fluorid iriditý**, IrF_3 , můžeme připravit redukcí IrF_6 kovovým iridiem:
$$\text{IrF}_6 + \text{Ir} \xrightarrow{500^\circ\text{C}} 2 \text{IrF}_3$$
- ▶ **Chlorid iriditý**, IrCl_3 , se běžně vyskytuje jako trihydrát.
- ▶ Bezvodý $\alpha\text{-IrCl}_3$ má vrstevnatou strukturu izomorfní s AlCl_3 .
- ▶ Zahříváním hnědé α modifikace na teplotu $600\text{--}800^\circ\text{C}$ dojde k přechodu na červenou, romboedrickou modifikaci β .⁵³
- ▶ Trihydrát ($\text{IrCl}_3 \cdot 3 \text{H}_2\text{O}$) má tmavě zelenou barvu. Je komerčně dostupný a slouží jako výchozí sloučenina pro syntézu jiných sloučenin iridia:
$$\text{IrCl}_3 \cdot 3 \text{H}_2\text{O} + 3 \text{CH}_3\text{CN} \xrightarrow{\text{reflux}} [\text{IrCl}_3(\text{NCCH}_3)_3] + 3 \text{H}_2\text{O}$$
$$\text{IrCl}_3 \cdot 3 \text{H}_2\text{O} + 2 \text{bpy} \longrightarrow \text{cis-}[\text{IrCl}_2(\text{bpy})_2]\text{Cl} + 3 \text{H}_2\text{O}$$

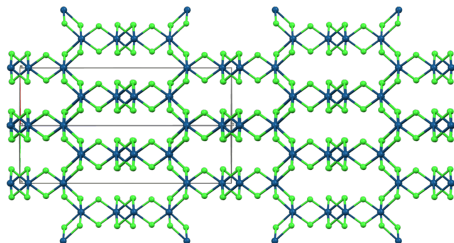
⁵³Die Kristallstruktur von β -Iridium(III)-Chlorid

Sloučeniny

Iridium



Krystalová struktura α - IrCl_3 .⁵⁴

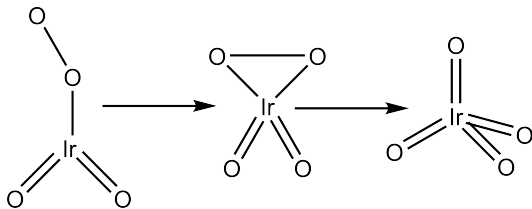


Krystalová struktura β - IrCl_3 .⁵⁵

⁵⁴Zdroj: Ben Mills/Commons

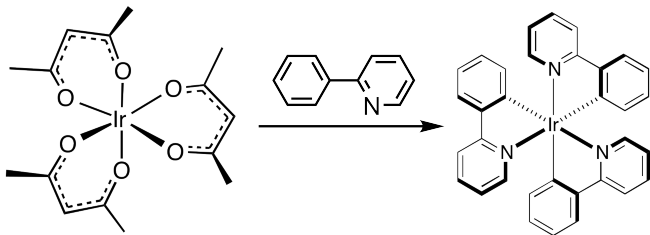
⁵⁵Zdroj: Ben Mills/Commons

- Jediným izolovatelným oxidem iridia je IrO_2 , krystaluje ve struktuře rutilu.
- Krystalová struktura obsahuje oktaedricky koordinované ionty iridia a planárně trigonální oxidové anionty.
- Je to černá, pevná látka stabilní do teploty $1100\text{ }^\circ\text{C}$.
- Připravuje se oxidací chloridu iriditého:
- $2\text{IrCl}_3 + 2\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{IrO}_2 + 3\text{Cl}_2$
- Fotochemickou reakcí s kyslíkem v argonové matrici při teplotě 6 K dochází k přesmyku peroxokomplexu za vzniku nestabilního IrO_4 .⁵⁶



⁵⁶Formation and Characterization of the Iridium Tetroxide Molecule with Iridium in the Oxidation State +VIII

- ▶ **Tris(2-fenylpyridin)iriditý komplex**, $[\text{Ir}(\text{ppy})_3]$, žlutozelená pevná látka.⁵⁷
- ▶ Tento komplex je studován jako fotoredoxní katalyzátor.
- ▶ Vykazuje elektroluminiscenci⁵⁸, emituje zelené záření.
- ▶ Připravuje se z acetylacetonátu iriditého.



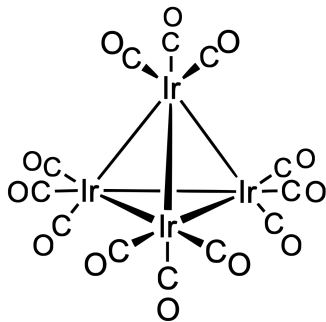
⁵⁷A new synthetic route to the preparation of a series of strong photoreducing agents: fac-tris-ortho-metalated complexes of iridium(III) with substituted 2-phenylpyridines

⁵⁸Luminiscence vyvolaná průchodem elektrického proudu

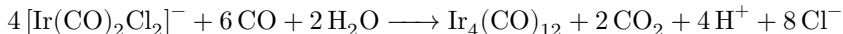
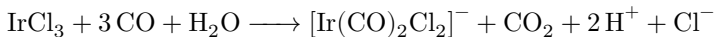
Sloučeniny

Iridium

- ▶ **Dodekakarbyl tetrairidia**, $\text{Ir}_4(\text{CO})_{12}$, je sloučenina iridia v oxidačním stavu 0.
- ▶ Je stabilní na vzduchu a velmi špatně rozpustný v organických rozpouštědlech.
- ▶ Molekula má tetraedrickou symetrii (T_d), atomy iridia jsou koordinovány oktaedricky.⁵⁹
- ▶ Připravuje se redukcí chloridu iriditého:



Struktura $\text{Ir}_4(\text{CO})_{12}$.⁶⁰



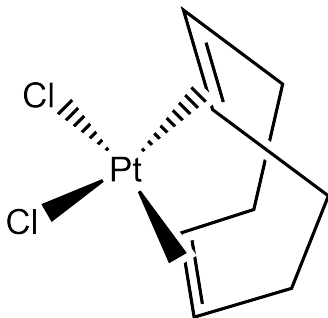
⁵⁹Crystal structure of tetrairidium dodecacarbonyl, $\text{Ir}_4(\text{CO})_{12}$. An unpleasant case of disorder

⁶⁰Zdroj: Smokefoot/ Commons

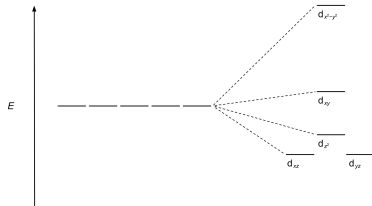
Sloučeniny

Platina

Ox. číslo	Sloučenina
0	$[\text{Pt}(\text{PF}_3)_4]$
II	PtCl_4^{2-}
IV	PtCl_6^{2-} ; $\text{Pt}(\eta^5\text{-C}_5\text{H}_5)\text{Me}_3$
V	$[\text{PtF}_6]^-$
VI	$[\text{PtF}_6]$



- Komplexy iontů s konfigurací d^8 (Rh^I , Ir^I , Pd^{II} , Pt^{II} a Au^{III}) preferují čtvercovou geometrii oproti tetraedrické.
- Tomu odpovídá i jiná struktura štěpení d-orbitalů.⁶¹
- Protože v ose z nejsou žádné ligandy, dojde ke snížení energie příslušných d-orbitalů.
- Čtvercové komplexy jsou zpravidla nízkospinové.
- Příkladem je cisplatina, $[PtCl_2(NH_3)_2]$.

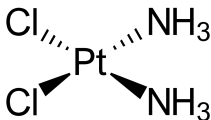


Štěpení MO ve čtvercovém komplexu.⁶²

⁶¹Crystal Field Theory

⁶²Zdroj: YanA/Commons

- ▶ *Cisplatina*, $[\text{PtCl}_2(\text{NH}_3)_2]$, léčivo používané k léčbě mnoha druhů rakoviny. Aplikuje se injekčně.⁶³
- ▶ Poprvé byla připravena v roce 1845, k léčbě se používá od roku 1978.⁶⁴
- ▶ Její strukturu určil Alfred Werner v roce 1893.⁶⁵
- ▶ V současnosti se studuje velká množina derivátů cisplatiny.
- ▶ Připravuje se z tetrachloroplatičitanu.
- ▶ $\text{Pt} \xrightarrow{\text{HCl} + \text{HNO}_3, \text{KCl}} \text{K}_2\text{PtCl}_6 \xrightarrow{\text{SO}_2} \text{K}_2\text{PtCl}_4$



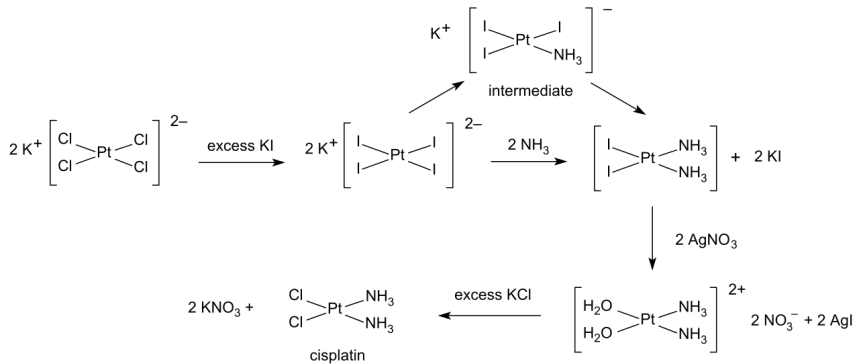
⁶³Molekulární mechanismy účinku cisplatiny

⁶⁴Metals in Cancer Research: Beyond Platinum Metallodrugs

⁶⁵Cisplatin

Sloučeniny

Platina



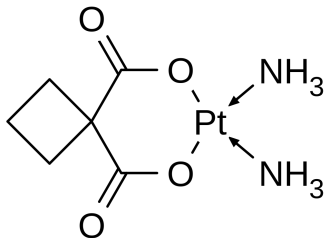
Syntéza cisplatiny.⁶⁶

⁶⁶Zdroj: Anypodetos/Commons

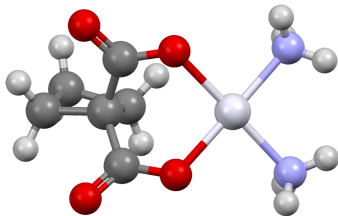
Sloučeniny

Platina

- ▶ *Karboplatina*, paraplantina, je další léčivo používané k léčbě rakoviny založené na platině.
- ▶ Patentována byla v roce 1972, v medicíně se používá od roku 1986.
- ▶ Připravuje se reakcí cisplatiny s dusičnanem stříbrným a poté s kyselinou cyklobutan-1,1-dikarboxylovou.



Karboplatina.⁶⁷



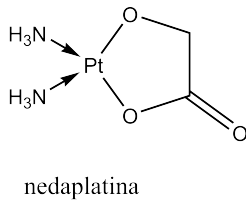
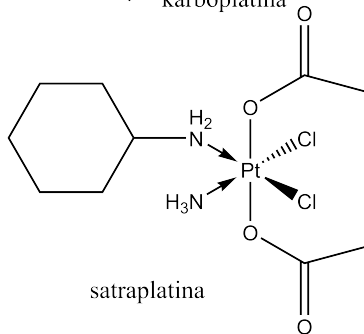
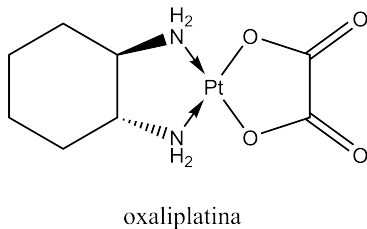
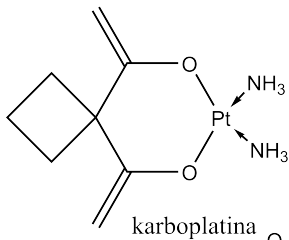
Kuličkový model karboplatiny.⁶⁸

⁶⁷Zdroj: Catclock/Commons

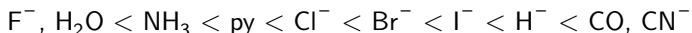
⁶⁸Zdroj: Ben Mills/Commons

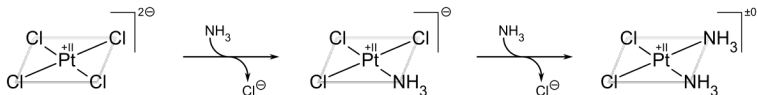
Sloučeniny

Platina

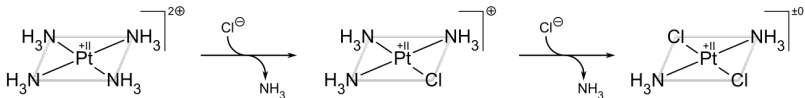


- ▶ *Trans efekt* je jev, pozorovaný nejčastěji u čtvercových komplexů, kdy určité ligandy usnadňují substituci v poloze *trans*.
- ▶ Tento jev byl studován především u platnatých komplexů.
- ▶ Trans efekt vysvětluje řada teorií, nejpravděpodobnějším důvodem je odčerpávání π elektronů z atomu kovu. Proto jsou nejsilnější π -akceptorní ligandy.

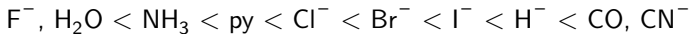




Syntéza cisplatiny.⁶⁹



Syntéza transplatiny.⁷⁰



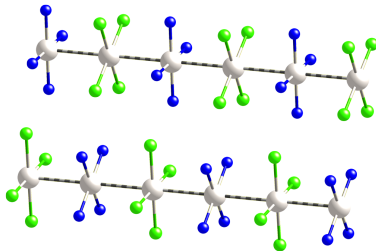
⁶⁹Zdroj: Sponk/Commons

⁷⁰Zdroj: Sponk/Commons

Sloučeniny

Platina

- ▶ *Magnusova zelená sůl* je sloučenina pojmenovaná po německém chemikovi Heinrichu Gustavovi Magnusovi, který ji objevil.
- ▶ Jde o tetrachloroplatnatán tetraamminplatnatý, $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_4][\text{PtCl}_4]$.
- ▶ Je to nerozpustná polymerní sloučenina.⁷¹
- ▶ Známe i její polymorf, který má růžovou barvu.⁷²



Krystalová struktura Magnusovy zelené soli.⁷³

⁷¹Tetrammineplatinum(II) Chloride: (Tetrammineplatinous Chloride)

⁷²Unravelling the Structure of Magnus' Pink Salt

⁷³Zdroj: Ben Mills/Commons

- ▶ O_2PtF_6 je první připravenou sloučeninou obsahující dioxygenylový kation, O_2^+ .⁷⁴
- ▶ Poprvé byla připravena reakcí platiny se směsí fluoru a kyslíku.
- ▶ $\text{Pt} + \text{O}_2 + 3\text{F}_2 \xrightarrow{450^\circ\text{C}} \text{O}_2\text{PtF}_6$
- ▶ Za nižší teploty vzniká pouze PtF_4
- ▶ Lze ho připravit i reakcí PtF_6 s kyslíkem.
- ▶ Řád vazby v kationtu O_2^+ je 2,5, délka vazby 112,3 pm.
- ▶ Je paramagnetický.

⁷⁴1005. Fluorides of the noble metals. Part II. Dioxygenyl hexafluoroplatinate(V), $\text{O}_2^+[\text{PtF}_6]^-$

Sloučeniny

Platina

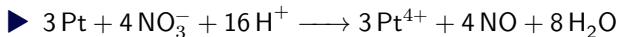
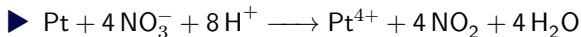
- ▶ Pro chemii platiny a dalších platinových kovů je důležitá *lučavka královská*.
- ▶ Jde o směs koncentrované kyseliny chlorovodíkové a dusičné v poměru 3:1.
- ▶ Po jejich smísení dojde ke vzniku nitrosylchloridu a chloru:
- ▶ $\text{HNO}_3 + 3 \text{HCl} \longrightarrow \text{NOCl} + \text{Cl}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$



Lučavka královská.⁷⁵

⁷⁵Zdroj: Thejohnnler/Commons

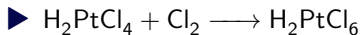
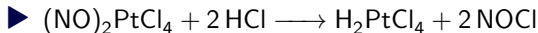
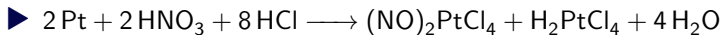
- ▶ Rozpouštění kovové platiny probíhá za vzniku NO_2 nebo NO a oxidace platiny na kyselinu platiničitou, H_2PtCl_6 .



- ▶ Následně dojde k reakci s chloridovými ionty:

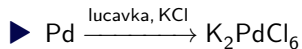
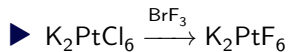
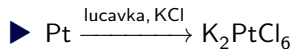


- ▶ Průběh reakce je ve skutečnosti složitější, dochází i ke vzniku nitrosylových solí:



Sloučeniny

Platina



Průběh rozpouštění platiny v lučavce královské⁷⁶

⁷⁶Platinum Bar Dissolving in Acid (Aqua Regia)

Děkuji za pozornost

Zdeněk Moravec

`hugo@chemi.muni.cz`

`https://is.muni.cz/www/moravec/`